

1

$\arg(w)$ で複素数平面上の0でない複素数 w の偏角を示す。

(1) 複素数 $z (z \neq 0)$ が $z^2 = 1 + iz\bar{z}\sin(2\arg(z) + \theta) \ (0 < \theta < 2\pi)$ を満たす時、複素数 z を θ で記せ。

(2) (1)で θ が範囲内を自由に動く時、複素数平面上での z の軌跡を図示せよ。

2

$\frac{b_1}{a_1} = \tan \frac{\pi}{5}$ を満たし、かつ a_1, b_1 が共に正な数列を以下の漸化式で与える。

$$a_{n+1} = a_n^2 - b_n^2$$

$$b_{n+1} = 2a_n b_n$$

このとき、 $1 \leq n \leq 2027$ で a_n, b_n が共に正である n の個数を求めよ。